Cómo aportan las estaciones NOAA a la referencia climática del Guayas

Memoria metodológica de selección, cálculo y validación

Documento complementario para la investigación sobre maíz, CORDEX de 25 km y AquaCrop. Describe los cálculos ya ejecutados en el estudio NOAA del 30 de septiembre de 2026. La elaboración de esta memoria no recalcula ni cambia las simulaciones.

Resultado principal. Se encontró una mejora temporal verificable de temperatura en Guayaquil. Las estaciones de lluvia enriquecieron la evaluación de CHIRPS, pero los factores ensayados no superaron la regla de aceptación. Por eso la referencia final conserva la lluvia de CHIRPS y aplica únicamente un ajuste térmico local a ERA5-Land.

Estación o grupo	Aporte demostrado	Decisión
Guayaquil aeropuerto	Evaluar y ajustar Tmin y Tmax reportadas	Ajuste térmico local aceptado
Pichilingue	Contrastar CHIRPS con meses completos de lluvia	Factor mensual rechazado
Puerto Ila	Segundo contraste de lluvia, en otro entorno	Factor mensual rechazado
Isabel María	Historia de lluvia y contexto espacial	Sin ajuste: no tiene validación 1988-1994
Otras estaciones costeras	Inventario, cobertura y contexto meteorológico	Sin transferencia automática al Guayas

Qué significa confiable en este documento. Significa suficientemente controlado y adecuado para una función concreta. La integridad de un archivo, la plausibilidad meteorológica y la utilidad para corregir una referencia son preguntas distintas. Una estación puede aportar información valiosa aunque su corrección no se acepte.

Contenido: controles de origen y calidad; selección por estación y variable; separación temporal; fórmulas de error; lluvia; temperatura; comprobaciones adicionales; transferencia espacial; efecto en el estudio; archivos y fuentes.

1. Del archivo descargado al dato utilizable

Se partió de los originales, catálogos y archivos depurados de noaa_costa_ecuador. Los productos GHCNd, GSOD, GHCNh e ISD pueden contener observaciones del mismo instrumento: múltiples identificadores o productos no equivalen a múltiples estaciones independientes.

Control	Qué se hizo	Qué demuestra
Identidad y ubicación	Revisar coordenadas, alias y dudas de catálogo	La serie se asocia a un lugar identificable
Integridad	Verificar 543 huellas SHA-256; todas coinciden	Los archivos verificados conservan su contenido
Lluvia original	Decodificar 30.933 registros preferidos de tres GHCNd	Conversión exacta desde décimas de mm y banderas conservadas
Temperatura original	100 conversiones por extremo; atributos de 17.231 días	Error de redondeo máximo 0,000023 °C
Calidad meteorológica	Revisar banderas, ausentes, fechas, unidades y plausibilidad	Excluir valores que no cumplen los filtros

Unidades. En GHCNd, lluvia en mm = valor original / 10. En GSOD, temperatura en °C = (°F - 32) × 5 / 9. Los códigos de dato ausente se conservan como ausencia; nunca se convierten en lluvia cero.

La limpieza previa documenta banderas rechazadas, temperatura fuera de límites conservadores según altitud, coherencia Tmin/Tmax, duplicados horarios conflictivos y picos aislados. Se conservaron los originales y el motivo de exclusión. No se eliminaron lluvias altas solo por ser extremas y no se rellenaron huecos.

Precaución con lluvia GSOD. Solo D, F o G confirman acumulaciones diarias completas en el criterio de descarga. A/B/C/E representan acumulaciones parciales; H/I no se interpretaron como ceros diarios confirmados. La referencia de lluvia ensayada utiliza GHCNd de fuente I, colección internacional; I no demuestra por sí sola origen INAMHI.

Qué no se volvió a ejecutar. El informe de descarga contiene 603 comprobaciones. Esta etapa revalidó 543 huellas y las conversiones descritas; no afirma repetir las 603 comprobaciones ni demostrar exactitud física de cada observación. Tampoco se hizo homogeneización de cambios de instrumento o traslado.

2. Por qué una estación sirve para una variable y otra no

La selección se hizo por combinación de estación, producto, variable y período. Tener temperatura reciente no implica tener lluvia diaria histórica; tener observaciones horarias no implica tener máximas y mínimas verdaderas. El número de días generales del catálogo tampoco sustituye la cobertura específica de cada extremo.

Estación	Datos usados y alcance	Razón del papel asignado
Pichilingue EC000000006	11.230 días preferidos de lluvia, 1964-1994; 73 m	Solapa entrenamiento y validación; no se usaron sus series escasas de extremos para ajustar temperatura
Puerto Ila EC000000026	10.685 días preferidos de lluvia, 1965-1994; 260 m	Permite un segundo contraste mensual; no aporta temperatura válida equivalente
Isabel María EC000000036	9.018 días preferidos de lluvia, 1961-1986; 4 m	Termina antes de la validación; no se puede demostrar generalización del factor
Guayaquil 84203099999	Extremos GSOD reportados; ubicación -2,157°, -79,884°	Sí tiene cobertura suficiente por extremo en ambos períodos

La suma de lluvia preferida es 11.230 + 10.685 + 9.018 = **30.933 días**. Son observaciones de toda la historia preferida, no el tamaño de la muestra de validación. El catálogo de Pichilingue contiene otros años/productos que no entran en esta selección; no se deben confundir con la serie preferida de fuente I.

Manta, San Vicente, Salinas, Esmeraldas y Santa Rosa no se transfirieron al soporte agrícola del Guayas por ubicación externa y diferencias de entorno. Milagro, Pichilingue y otras series del norte no ofrecieron extremos diarios reportados suficientes en el período requerido. La Concordia tiene mejor información reciente, pero no cubre la climatología histórica del ajuste. Zaruma requiere considerar su altitud y no es equivalente al litoral bajo.

Las series con posición o identidad incierta, como algunos alias de Babahoyo, Guayaquil, Esmeraldas y Portoviejo/Salinas, quedaron aparte en la selección original. Su exclusión indica insuficiencia para este uso, no que todas sus observaciones sean falsas.

3. Cómo se separó aprender de comprobar

Etapa	Período	Uso
Entrenamiento	1981-1987	Calcular factores de lluvia y desplazamientos de temperatura
Validación reservada	1988-1994	Comparar original y candidato sin reajustar parámetros
Parámetros finales	1981-1994	Reestimar solo el método aceptado con más datos
Comprobación posterior térmica	1995-2004	Evaluar parámetros finales con registros posteriores disponibles

Una corrección calculada y evaluada con los mismos datos puede parecer buena por construcción. Reservar 1988-1994 permite comprobar si la relación aprendida en 1981-1987 mejora años distintos. Las métricas principales de aceptación corresponden al desplazamiento aprendido en entrenamiento, no al reajuste final.

Cobertura de lluvia. Solo se admitió un mes si el número de días con lluvia observada era igual al número de días del calendario. Cada mes del año debía tener al menos tres años completos de entrenamiento y dos de validación. Una suma de 20 días no se escaló a un mes de 30 días.

Cobertura térmica. Se parearon fechas disponibles para cada extremo por separado. Se exigieron al menos 365 pares diarios en entrenamiento y 365 en validación, además de al menos tres años con pares para cada mes calendario en cada período. Tmin y Tmax no necesitan estar disponibles el mismo día para integrar sus respectivas pruebas.

Regla operativa de aceptación. Primero se comprueba cobertura. Luego se exige una reducción de MAE mayor que 5 % y que RMSE no aumente. El umbral del 5 % es una decisión del estudio para evitar ajustes con mejora mínima, no un estándar universal de NOAA.

Aceptar ⇔ cobertura suficiente, MAE ajustado < 0,95 × MAE original y RMSE ajustado ≤ RMSE original.

Por ejemplo, una reducción del sesgo firmado no basta: los errores positivos y negativos pueden cancelarse en el promedio aunque los errores mensuales típicos aumenten. Se usaron simultáneamente MAE y RMSE para evitar esa lectura incompleta.

La reserva temporal aporta evidencia fuera del ajuste. No garantiza independencia respecto a las estaciones que pudieron entrar en CHIRPS o en el sistema que fuerza ERA5-Land, ni valida la transferencia a toda la cuenca.

4. Qué se comparó y cómo se calculó el error

Observación frente a grilla. Para lluvia se extrajo el píxel nativo CHIRPS v2 de 0,25° más próximo a la estación, antes de ponderar por polígonos de maíz. Para temperatura se extrajo la celda ERA5 del archivo del proyecto más próxima a las coordenadas de Guayaquil, transformadas a EPSG:6933. La comparación es punto-celda; no son soportes espaciales idénticos.

Sea O_i la observación mensual comparable y R_i la referencia original. Para temperatura, ambos son medias sobre las mismas fechas disponibles del mes; para lluvia, ambos son totales de meses con todos los días observados. Sea C_i la referencia candidata corregida. N es el número de meses comparables.

$$\text{Sesgo} = \Sigma(R_i - O_i) / N$$
$$\text{MAE} = \Sigma|R_i - O_i| / N$$
$$\text{RMSE} = \sqrt{[\Sigma(R_i - O_i)^2 / N]}$$

Se repiten estas fórmulas reemplazando R_i por C_i. Sesgo negativo indica referencia menor que observación. MAE describe la magnitud media del error absoluto. RMSE da más peso a errores grandes. Las unidades son mm/mes para lluvia y °C para las medias de extremos térmicos.

$$\text{Mejora del MAE (\%)} = 100 \times (\text{MAE original} - \text{MAE ajustado}) / \text{MAE original}$$

Ejemplo didáctico, no observaciones del estudio	Original	Candidato
Observaciones: 100 y 200; referencias: 80 y 240; candidatos: 110 y 210	Errores: -20 y +40	Errores: +10 y +10
Sesgo	+10	+10
MAE	30	10
RMSE	31,62	10

Este ejemplo muestra que dos series pueden tener igual sesgo y diferente exactitud. En el caso real de lluvia ocurre otra combinación: sesgo y RMSE mejoran, pero MAE empeora. Las métricas se evalúan mes a mes, no comparando solo una normal anual.

Las medias de temperatura no son necesariamente medias de meses completos. Representan las fechas pareadas disponibles. La ausencia de reportes puede ser selectiva y el horario de cierre de estación puede diferir de UTC; esos límites se mantienen en la interpretación.

5. Lluvia: factores ensayados y motivos de rechazo

Para cada mes calendario m se aprendió un factor multiplicativo con meses completos de 1981-1987. En vez de promediar cocientes de cada año, se dividieron las sumas de observación y referencia. Después se aplicó ese factor a los meses de 1988-1994.

$f_m = \Sigma\, O_{\gamma,m} / \Sigma\, R_{\gamma,m}$ (años de entrenamiento)
$C_{\gamma,m} = f_m \times R_{\gamma,m}$

Estación	Meses de prueba	MAE original → candidato	RMSE original → candidato	Sesgo original → candidato
PICHILINGUE	84	45,67 → 50,66	76,11 → 72,26	-30,94 → -8,30
PUERTO ILA	81	55,39 → 59,21	91,90 → 88,63	-32,11 → -1,29

Unidades de todas las métricas de esta tabla: mm/mes. En Pichilingue el MAE aumenta **10,92 %**; en Puerto Ila aumenta **6,89 %**. Aunque ambos reducen RMSE y magnitud del sesgo, fallan la condición de mejorar MAE. Sus factores quedan rechazados.

Mes	Factor Pichilingue	Factor Puerto Ila
1	1,206	1,240
4	0,944	1,124
7	6,205	1,593
11	4,090	3,191

Los factores de julio (6,205 y 1,593) o noviembre (4,090 y 3,191) ilustran la estacionalidad del ajuste candidato. Cocientes grandes pueden surgir cuando CHIRPS estima poca lluvia: multiplicar un valor pequeño tiene consecuencias variables según el año. Esto ayuda a entender la fragilidad de un factor mensual; no demuestra por sí solo la causa de cada error.

Isabel María: la serie termina en 1986; tiene cero meses de prueba 1988-1994. Se pueden calcular factores con su historia, pero no demostrar que mejoran el período reservado. Por falta de cobertura, tampoco se aceptaron.

Qué aporta aun sin corregir. Pichilingue y Puerto Ila muestran subestimación media en este período y localización, pero también que el ajuste simple no mejora todas las métricas. Esa evidencia permite conservar CHIRPS con una decisión documentada. La lluvia de la referencia final se comprobó idéntica a la anterior; el factor productivo es 1 en todos los meses.

6. Temperatura: por qué Guayaquil sí permitió ajustar

Se usaron las mínimas y máximas de GSOD con atributo de fuente vacío. Según el manual NOAA, el asterisco identifica extremos derivados de reportes horarios; se excluyeron del ajuste principal. Observar 24 valores horarios no garantiza capturar el instante del extremo real.

Se calculó un desplazamiento anual constante para cada variable, evitando doce ajustes mensuales con poca información en algunos meses. El desplazamiento usa todos los pares diarios válidos de entrenamiento, por lo que días disponibles tienen igual peso; la evaluación posterior usa medias de cada mes comparable.

δ = promedio diario de (T observada - T ERA5), 1981-1987
T candidata(día) = T ERA5(día) + δ

Variable	Pares diarios entrenamiento / prueba	δ de entrenamiento	MAE prueba original → ajustado	RMSE prueba original → ajustado
Tmin	1.189 / 1.475	+0,702102 °C	0,866 → 0,450 °C	0,990 → 0,585 °C
Tmax	801 / 1.523	+3,136101 °C	3,563 → 1,155 °C	3,817 → 1,433 °C

Cada extremo tiene **83 meses comparables** en 1988-1994. Tmin reduce MAE 47,98 % y Tmax 67,58 %; RMSE también disminuye. Ambos cumplen la regla. El mayor desplazamiento de Tmax refleja una discrepancia mayor entre extremos reportados y ERA5 en este contraste; no prueba por sí solo una causa física o instrumental.

Parámetros finales. Tras aceptar el método, se reestimaron los desplazamientos con 1981-1994: Tmin **+0,721704943 °C** y Tmax **+3,365073280 °C**. Estos no son los parámetros usados para decidir la aceptación; la tabla superior conserva la validación sin reajuste.

Ejemplo didáctico de aplicación plena en el punto: una Tmax ERA5 de 30 °C pasa a 33,365 °C; una Tmin de 22 °C pasa a 22,722 °C. En celdas del estudio se atenúan por distancia y altitud, como se explica en la sección 8.

El ajuste es constante en el tiempo dentro de cada celda. Conserva diferencias día a día y no añade información nueva de extremos o rachas. La media térmica utilizada después es (Tmin + Tmax) / 2; no equivale necesariamente a una temperatura media medida durante las 24 horas.

7. Comprobaciones adicionales y evidencia discrepante

Prueba posterior con extremos reportados. Se aplicaron los parámetros finales a 1995-2004, sin volver a estimarlos. La disponibilidad de extremos válidos es limitada; 31 y 27 son meses con medias de fechas pareadas, no diez años completos observados.

Variable / fuente	Meses	MAE antes → después	RMSE antes → después
Tmin reportada GSOD	31	0,959 → 0,634 °C	1,087 → 0,880 °C
Tmax reportada GSOD	27	3,930 → 0,871 °C	4,049 → 1,127 °C
Tmin muestreada UTC	120	0,879 → 0,699 °C	1,048 → 0,836 °C
Tmax muestreada UTC	120	1,792 → 1,769 °C	2,083 → 2,162 °C

Corroboración horaria. Se usó Guayaquil GHCNh, ECI0000SEGU, con candidatos diarios derivados de al menos 20 horas UTC. Pueden compartir instrumentos con GSOD; no son una red independiente. Se mantienen distintos los extremos muestreados y los reportados.

La mínima mantiene una mejora con esa fuente. Para la máxima, MAE mejora solo ligeramente y RMSE empeora; el sesgo cambia de -1,633 a +1,732 °C. Esta discrepancia limita la robustez de Tmax. No sería correcto presentar todos los productos como una confirmación unánime del ajuste.

Remuestreo de años en 1988-1994. Para cada mes se calculó la ganancia de error absoluto: |original - observado| - |ajustado - observado|. Se promedió por año y se remuestrearon con reemplazo los siete años, 5.000 veces (semilla 20260930). Los percentiles 2,5 y 97,5 dieron intervalos de ganancia de MAE: Tmin 0,249-0,552 °C; Tmax 2,016-2,771 °C.

Estos intervalos describen la estabilidad temporal de la mejora bajo esa muestra; al promediar primero por año no son exactamente el mismo estimador que el MAE global de 83 meses. No cubren errores de instrumentos, falta de homogeneización, transferencia espacial o incertidumbre del cultivo.

Contrastes previos de plausibilidad. Las sumas de medias mensuales de lluvia de Pichilingue y Puerto Ila difieren de las normales publicadas INAMHI/OMM en -1,40 % y -0,22 %. Los períodos no son idénticos. El contraste urbano NOAA-OMM de Guayaquil fue -0,66 °C en Tmax y +0,29 °C en Tmin, con otra selección de datos. Son contexto climático, no prueba diaria independiente ni los parámetros del ajuste ERA5.

8. Cómo se trasladó el aporte térmico a las celdas

Una estación representa un punto. Para no transferir su desplazamiento completo a toda la cuenca se adoptó una influencia que disminuye linealmente con distancia y se atenúa con altitud. La distancia se calculó entre coordenadas proyectadas a EPSG:6933; la altitud es la de las celdas de la referencia ERA5.

$$w_j = \max(0, 1 - d_j / 75) \times \text{clip}[(500 - z_j) / 300, 0, 1]$$
$$T\ \text{nueva}_j(t) = T\ \text{base}_j(t) + w_j \times \delta\ \text{final}$$

d_j está en km; z_j en m. clip limita el resultado al intervalo 0-1. La componente de altitud vale 1 hasta 200 m, disminuye entre 200 y 500 m y vale 0 desde 500 m. La componente de distancia vale 0 desde 75 km.

Ejemplo didáctico	Peso w	Cambio Tmin	Cambio Tmax
0 km y ≤200 m	1,000	+0,722 °C	+3,365 °C
37,5 km y ≤200 m	0,500	+0,361 °C	+1,683 °C
37,5 km y 350 m	0,250	+0,180 °C	+0,841 °C
≥75 km o ≥500 m	0,000	0 °C	0 °C

Resultado con 75 km: 15 de 51 celdas con maíz reciben ajuste y contienen el 23,322 % del área maicera. Esto no significa que reciban el desplazamiento pleno: la mayoría tiene w menor que 1. El cambio ponderado regional es +0,026878 °C en Tmin y +0,125322 °C en Tmax.

$$\text{Cambio regional} = \Sigma\ (a_j / \Sigma\ a_j) \times w_j \times \delta\ \text{final}$$

Radio probado	Celdas maiceras afectadas	Área afectada	ΔTmin regional	ΔTmax regional
50	7	5,37 %	0,003 °C	0,014 °C
75	15	23,32 %	0,027 °C	0,125 °C
100	20	49,71 %	0,078 °C	0,364 °C

El radio de 75 km y los umbrales de altitud son decisiones conservadoras de transferencia, no parámetros demostrados por estaciones vecinas. La prueba 50/75/100 km cuantifica esa dependencia solo en la referencia; no se repitió todo AquaCrop para cada radio. Se verificó Tmin < Tmax tras el ajuste.

9. Qué enriqueció la investigación y qué cambió después

Aporte de Guayaquil. Introdujo una relación empírica local entre extremos reportados y ERA5, mostró mejora en años no usados para estimarla y permitió cuantificar sus límites. Su máxima tiene una discrepancia importante frente a extremos horarios muestreados; por ello el aporte térmico requiere interpretación cautelosa.

Aporte de Pichilingue y Puerto Ila. Permitió evaluar una hipótesis concreta: si multiplicar CHIRPS por factores mensuales aprendidos mejora años posteriores. La respuesta fue negativa bajo la regla elegida. Conservar CHIRPS se apoya así en una prueba, aunque siguen existiendo sesgos locales.

Aporte de Isabel María y las demás estaciones. La primera amplía el contexto de lluvia antigua; las otras permiten conocer cobertura, identidad, entornos y oportunidades para futuras validaciones. No todas aportan una corrección cuantitativa a esta referencia.

Se mantuvo la referencia combinada porque las estaciones solas no ofrecen cobertura suficiente de toda la cuenca y del período requerido. Tampoco suministran una serie completa observada de ETo y meteorología auxiliar. ERA5-Land y CHIRPS conservan continuidad espacial y temporal; el ajuste NOAA añade información donde pudo evaluarse.

Paso posterior	Cómo intervino la nueva referencia
Evaluación de seis históricos CORDEX	Se recalcularon métricas y puntuaciones contra la referencia modificada
Selección	NorESM1-M/RegCM4-7 siguió primero con el criterio heredado; pesos alternativos favorecen MPI/REMO
Corrección de sesgo de CORDEX	QDM se recalculó contra la referencia; se mantuvo la metodología anterior
Meteorología de AquaCrop	Se recalcularon temperaturas y ETo; parámetros de cultivo y suelo se conservaron
Resultados regionales	Cambios absolutos de rendimiento pequeños, coherentes con el alcance local del ajuste

El ajuste de referencia y la corrección de sesgo CORDEX son etapas distintas: primero se decide la referencia con estaciones; después se transforma el clima de modelos usando esa referencia. No se ajustaron rendimientos a las estaciones meteorológicas.

La variación de rendimientos frente al mismo RegCM anterior fue aproximadamente -0,23 a -0,36 % en los casos resumidos. El aporte más claro es una evaluación meteorológica más documentada; no demuestra por sí mismo una gran ganancia de exactitud de cosecha ni resuelve incertidumbre entre modelos climáticos.

10. Trazabilidad, fuentes y conclusión defendible

Los cálculos de esta memoria se leen de resultados existentes. Las tablas permiten revisar cada decisión sin volver a descargar datos. Las rutas siguientes son relativas a la raíz cordex del proyecto.

Archivo o carpeta	Qué permite comprobar
noaa_costa_ecuador/reports/INFORME_CALIDAD.md	Limpieza original, contrastes INAMHI/OMM y límites de identidad
noaa_costa_ecuador/reference/	Catálogo y observaciones seleccionadas por producto
estudio_noaa_guayas/tablas/validacion_referencia.csv	Cobertura, métricas principales y aceptación por variable
estudio_noaa_guayas/tablas/validacion_mensual_referencia.csv	Valores observado/original/corregido por mes de prueba
estudio_noaa_guayas/tablas/pareados_diarios_tasmin.csv y tasmax.csv	Pares diarios empleados en temperatura
estudio_noaa_guayas/parametros/referencia_estaciones.json	Factores de entrenamiento y parámetros finales
estudio_noaa_guayas/tablas/validacion_termica_adicional.csv	Prueba posterior, extremos muestreados e intervalos
estudio_noaa_guayas/tablas/sensibilidad_radio.csv	Influencia regional de radios alternativos
estudio_noaa_guayas/logs/integridad_noaa.json y unidades_originales.json	Auditoría de huellas y conversiones originales

Los procedimientos detallados están implementados en referencia_noaa.py, validar_estaciones.py y auditar_originales.py, dentro de estudio_noaa_guayas. El informe integral es output/pdf/Informe_NOAA_Maiz_Guayas.pdf. Esta memoria explica sus decisiones meteorológicas y no lo sustituye.

Fuentes técnicas. Manuales NOAA preservados en el proyecto: GHCN Daily, GSOD y GHCN Hourly. Descripción de CHIRPS v2, Climate Hazards Center y ERA5-Land, ECMWF. Los valores empíricos de esta memoria provienen de los archivos locales, no de ejemplos externos.

Conclusión para la investigación. Las estaciones seleccionadas enriquecen la evaluación al aportar observaciones controladas, pruebas fuera del ajuste y razones explícitas para aceptar o rechazar correcciones. La mejora demostrada es térmica y local en Guayaquil. La lluvia aporta contraste y limita correcciones injustificadas. Sigue pendiente una validación espacial independiente y la calibración y validación de AquaCrop con fenología y rendimientos locales.